

GAME DESIGN DOCUMENT

AMAZÔNIA

Ecos do Vazio

Gênero	Aventura espiritual VR em primeira pessoa
Plataforma	VR Mobile — Google Cardboard (WebVR)
Engine	A-Frame 1.5 + Three.js + WebXR
Público-alvo	12+ — interessados em folclore brasileiro e jogos VR casuais
Duração estimada	30 a 45 minutos por playthrough
Modelo	Free-to-play (sem monetização inicial)
Idioma	Português brasileiro
Versão deste GDD	1.0
Data	14 de maio de 2026

Documento confidencial — versão de design para a equipe de produção. Sujeito a alterações durante o desenvolvimento.

1. Sumário Executivo

1.1 Pitch (uma frase)

Uma criança da Amazônia é transportada para um mundo espiritual em ruínas e precisa purificar as lendas corrompidas — Curupira, Iara, Boitatá, Mapinguari e outras — antes que o Vazio consuma a memória da floresta.

1.2 Conceito Central

Amazônia: Ecos do Vazio é um jogo de aventura espiritual em realidade virtual que coloca o jogador em primeira pessoa em um mundo onírico inspirado no folclore amazônico. Usando apenas o olhar, o jogador se move, interage e enfrenta as lendas corrompidas pelo Vazio — uma força que apaga memórias e destrói as próprias entidades míticas da floresta.

1.3 Pilares de Design

- **Cultural:** reapresentar o folclore amazônico com respeito e profundidade narrativa.
- **Imersivo:** aproveitar o VR para criar presença espiritual — o jogador sente que **ESTÁ** na floresta.
- **Acessível:** controles minimalistas (olhar e cabeça) — qualquer pessoa joga sem treino.
- **Emocional:** escolha final binária que impacta o jogador, sem combate violento gratuito.
- **Web-first:** sem downloads, sem app stores — link único compartilhável.

1.4 USP (Unique Selling Points)

- Primeiro VR Cardboard focado em folclore amazônico brasileiro
- Mecânica de movimento por inclinação da cabeça — sem motion sickness
- Purificação por olhar fixo — combate único e contemplativo
- Roda em qualquer smartphone Android com Chrome — sem hardware caro
- Roteiro com final ramificado e mensagem ambiental

2. Conceito e Público-Alvo

2.1 Gênero e Referências

Aspecto	Inspiração / Referência	O que pegamos
Atmosfera espiritual	Journey (2012)	Movimento contemplativo, ausência de violência
Narrativa simbólica	Gris (2018)	Estética abstrata, cores como linguagem emocional
Folclore brasileiro	Cuca Beats / Lendas da Mata	Inspiração visual e narrativa para personagens
VR contemplativo	Notes on Blindness VR	Imersão sensorial sobre combate
World-as-character	The Witness (2016)	Mundo que ensina sem texto explícito

2.2 Público-Alvo

Perfil primário	Detalhes
Idade	12 a 35 anos
Interesses	Cultura brasileira, jogos casuais VR, narrativas curtas, folclore
Tipo de jogador	Casual / Narrativo (não-competitivo)
Plataforma de descoberta	Redes sociais, escolas, eventos culturais, recomendações
Tempo médio por sessão	10–15 minutos (pausável)
Conhecimento prévio VR	Nenhum necessário

2.3 Plataformas e Distribuição

- **Primária:** Google Cardboard (qualquer modelo) com Chrome no Android 10+
- **Secundária:** iPhone com Safari iOS 14+ (suporte limitado a WebXR)
- **Terciária (preview):** desktop Chrome/Firefox com mouse e teclado
- **Hosting:** GitHub Pages — URL pública compartilhável
- **Sem instalação, sem loja, sem cadastro** — acesso instantâneo via link

3. Narrativa e Mundo

3.1 Sinopse

Uma criança comum, sem nome, vive em uma comunidade na borda da floresta amazônica. Em uma noite de chuva, encontra um totem ancestral escondido entre as raízes de uma árvore. Ao tocá-lo, é transportada para o **Mundo das Lendas** — uma dimensão espiritual onde as criaturas do folclore existem como entidades vivas.

Mas esse mundo está corrompido. Uma força invisível chamada **O Vazio** está apagando memórias, distorcendo lendas e desfazendo a própria existência da floresta espiritual. As lendas que protegiam a mata — Curupira, Iara, Boitatá, Mapinguari, Anhangá, Boto — agora atacam tudo o que encontram, consumidas pela corrupção.

Guiada pela **Cuca** (uma figura ambígua que conhece o mundo das sombras) e armada com o totem ancestral, a criança precisa purificar cada lenda corrompida, absorver seus poderes e descobrir a verdade: *o Vazio nasceu do esquecimento da floresta no mundo real*. Ele cresce a cada árvore derrubada, a cada lenda esquecida, a cada criança que perde a conexão com a mata.

Ao fim, resta uma escolha:

- **Fugir** e esquecer tudo — voltar ao mundo real, mas o Mundo das Lendas se apaga para sempre.
- **Tornar-se parte do mundo** — virar uma nova lenda guardiã, eterna mas isolada da realidade.

3.2 Tema Central

O esquecimento como destruição. O jogo equipara desmatamento físico ao apagamento cultural. Quando uma floresta morre, suas lendas morrem junto — e perdemos não só a natureza, mas as histórias que nos ensinaram a respeitá-la.

3.3 Mensagem Ambiental e Cultural

O jogo é um manifesto poético sobre **memória, cultura e preservação**. Não usa números, gráficos ou estatísticas — usa **sensação**. O jogador sente a floresta morrer ao seu redor conforme o Vazio avança. Sente o silêncio onde antes havia pássaros. Vê espíritos sumirem entre as árvores.

*A consultoria com pesquisadores e/ou representantes de comunidades amazônicas é **requisito obrigatório** antes do lançamento, para garantir representação respeitosa do folclore.*

4. Personagens

4.1 Protagonista

A Criança (Jogador) — em primeira pessoa, sem rosto visível. Apenas as mãos aparecem em momentos-chave. Não tem nome, gênero específico ou idade exata (estimada em 8–12 anos). Não é uma escolhida; é alguém sensível ao chamado da floresta. Sua relação com o totem é pessoal — não há explicação de por que funciona com ela.

4.2 Guia / NPC do Hub

Cuca — bruxa-jacaré do folclore brasileiro. Tradicionalmente uma figura antagonista usada para amedrontar crianças, aqui é reapropriada como **guia ambígua**. Cabeça de jacaré verde com chapéu de bruxa roxo, manto roxo, cajado com pedra turquesa, cauda de réptil. Fala com voz feminina grave, lenta e enigmática. Não é nem inimiga nem aliada — ela observa, comenta, dá pistas que podem ajudar ou confundir.

4.3 Chefes — Lendas Corrompidas

Lenda	Domínio	Mecânica de combate	Poder ao purificar
Curupira	Mata Viva	Teleporta entre árvores (pés invertidos com garras)	Passos da Mata — atravessar áreas hostis sem dano
Iara	Rio Esquecido	Cria ilusões sonoras e visuais — você prevê o próximo rio	Voz das Águas — memórias escondidas e atravessadas
Boitatá	Floresta em Cinzas	Serpente de fogo que consome a arena em cinzas	Chamas — purificar corrupção e iluminar o Vazio
Mapinguari	Floresta Quebrada	Criatura colossal e lenta, com aura de gravidade	Flagelo da Floresta — quebrar corrupção e abrir caminhos
Boto-cor-de-rosa	Hub (sub-boss)	Forma humana → golfinho — purificação	Encanto das Águas — comunicação com espíritos ancestrais
Anhangá	Arena O Vazio	Espírito residual — testa moral do jogador	Visão do Vazio — ver o que o Vazio esconde
O Vazio	Final	Entidade sem forma fixa. Combate moral, não físico	Escolha — não dá poder, dá a escolha

4.4 Aliados (Espíritos)

- **Espírito da Chuva** — esfera azul flutuante. Aparece no tutorial guiando o jogador.
- **Espíritos das Árvores** — sprites verdes que protegem a Floresta em Cinzas.
- **Crianças da Mata** — fragmentos de esperança que aparecem no Rio Esquecido.

4.5 Neutros (que reagem ao jogador)

- **Cobra Grande** — ser ancestral dos rios. Não é hostil mas observa cada ação.
- **Matinta Perera** — espírito enigmático. Aparece após a Arena 2 com uma pista ambígua.
- **Homem da Mata** — figura silenciosa de costas. Observa o jogador em momentos-chave.

4.6 Inimigos Menores

- **Pássaros de Cinza** — pequenos voadores que perseguem o jogador na Mata Viva.
- **Onças Vazias** — predadores deformados pela corrupção, na Floresta Quebrada.
- **Árvores Hostis** — vegetação consciente que ataca com raízes, Floresta Quebrada.
- **Madeireiros Fantasma** — memórias da destruição humana, Floresta em Cinzas.

5. Mundo e Cenários

5.1 Estrutura do Mundo — 'Câmaras Espirituais'

Em vez de um mundo aberto explorável, o jogo usa estrutura hub-and-spoke: **1 hub central** (Coração da Mata) conectado a **5 arenas temáticas** via portais. Cada arena hospeda uma lenda corrompida e seu desafio único. O jogador retorna sempre ao hub entre as arenas, onde a Cuca comenta o progresso e o totem evolui visualmente.

5.2 Regiões do Jogo

Região	Tema	Paleta	Duração
Coração da Mata (HUB)	Centro espiritual / refúgio	Verde-musgo + dourado	~1 min por visita
Mata Viva	Iniciação / mistério	Verde-floresta + neblina	~4 min
Rio Esquecido	Memória / ilusão	Azul-profundo + reflexos	~4 min
Floresta em Cinzas	Destruição / fogo	Vermelho-laranja + preto	~4 min
Floresta Quebrada	Horror psicológico / distorção	Roxo + cinza + violeta	~5 min
O Vazio (final)	Apagamento / escolha	Preto + lampejos de luz	~6 min

5.3 Coração da Mata — Hub Central

Árvore espiritual gigantesca (≈12m de altura) no centro. Ao redor: 5 portais coloridos (verde, azul, vermelho, roxo, preto-violeta) em círculo. A Cuca está ao lado esquerdo da árvore. Espíritos azuis orbitam ao redor da copa. Manchas violetas no chão (focos de Vazio) servem de **tutorial de combate**. Vagalumes amarelos piscam entre as árvores menores.

Atmosfera noturna com lua iluminando suavemente. Sons: vento contínuo nas folhas, sinos espirituais ocasionais, passos do jogador na grama, água distante.

5.4 Mata Viva — Tutorial / Curupira

Floresta densa em luz crepuscular. Caminho semi-linear com clareiras conectadas. Pássaros de cinza aparecem como ameaça leve. Espíritos da Chuva guiam o jogador. Climax: clareira circular para o confronto com Curupira corrompido.

5.5 Rio Esquecido — Iara

Rio surreal em altura variável (rios flutuantes). Reflexos errados na água. Sons distorcidos. Cobra Grande surge brevemente. Confronto com Iara em uma cachoeira espiritual.

5.6 Floresta em Cinzas — Boitatá

Floresta queimada permanentemente — fogo que não apaga. Céu vermelho. Espíritos das Árvores aparecem como suporte. Madeireiros Fantasma como inimigos menores. Confronto com Boitatá (serpente de fogo) em meio às chamas.

5.7 Floresta Quebrada — Mapinguari

Realidade distorcida. Árvores invertidas. Gravidade instável (visual). Som que aparece e desaparece. Homem da Mata observa em silêncio. Confronto com Mapinguari (criatura colossal lenta) em uma planície

violeta.

5.8 O Vazio — Arena Final

Espaço sem texturas. Apenas o jogador, o totem e fragmentos das lendas purificadas como aliados. Anhangá aparece como teste moral. O Vazio se manifesta como sombra sem forma. Combate é mais simbólico que físico. Cena final: escolha entre dois finais.

6. Mecânicas de Jogo

6.1 Controles

Ação	VR / Cardboard	Desktop (preview)
Olhar ao redor	Mover a cabeça	Arrastar mouse
Andar pra frente	Inclinar cabeça pra baixo (>25°)	Tecla W ou ↑
Parar	Olhar pra frente ou cima	Soltar a tecla
Andar pros lados	(não disponível em VR)	Teclas A/D ou ←/→
Mirar	Centro do olhar (cursor automático)	Centro da tela
Atacar / Purificar	Olhar fixo num alvo (auto-fire)	Espaço ou clique
Interagir com NPCs	Olhar 2s para o NPC	Olhar 2s ou clicar
Teleporte (portais)	Olhar 2s no portal	Olhar 2s ou clicar

6.2 Loop Central de Gameplay

1. Explorar → 2. Encontrar mancha do Vazio ou inimigo → 3. Olhar fixo (totem dispara auto) → 4. Purificar/derrotar → 5. Coletar fragmento / evoluir totem → 6. Avançar

6.3 Sistema de Combate

Filosofia: combate contemplativo, sem violência gráfica. O totem emite um feixe de luz turquesa que **purifica** (não destrói). Inimigos não 'morrem' — eles são **libertados** da corrupção e voltam ao seu estado natural espiritual.

- **Mira por olhar:** o totem detecta automaticamente quando o jogador está olhando para um alvo damageable
- **Auto-fire:** o feixe acende sozinho ao mirar (sem precisar pressionar botão)
- **Drenar energia:** disparar gasta 8 pontos/segundo de energia (regenera 5 pontos/s parado)
- **Dano contínuo:** 45 pontos/segundo (com modificador de nível de poder)
- **Sem combate corpo-a-corpo:** tudo à distância, mira-única
- **HUD minimalista:** barra de energia no canto inferior direito, sem barra de inimigo (só feedback visual)

6.4 Sistema de Vida do Jogador

O jogador **não tem barra de vida tradicional**. Em vez disso, recebe **pulsos do Vazio** que escurecem a visão temporariamente. Se receber 3 pulsos seguidos sem se purificar (energia do totem cheia), volta ao último portal/checkpoint. Não há "morte" — apenas reinício suave da fase atual.

6.5 Sistema de Progressão

Linear com escolhas finais. A ordem das arenas é fixa, mas o jogador pode revisitar o hub a qualquer momento. Cada lenda purificada:

- Evolui o cristal do totem (muda de cor, ganha 20% de potência)
- Desbloqueia o próximo portal
- Adiciona um **poder passivo** permanente

- Faz a Cuca revelar mais da história

6.6 Sistema de Salvamento

Auto-save em **localStorage** do navegador. Salva ao concluir cada arena. Não há save manual. Limpar o cache do navegador apaga o progresso (avisado na tela inicial).

7. Arte e Direção Visual

7.1 Estilo Geral

Low-poly stylized com paletas saturadas e iluminação dramática. Inspiração visual: *Journey*, *Gris*, *Sky: Children of the Light*. Modelos com 500–5.000 polígonos cada. Texturas planas (flat-shading), sem normal maps complexos. Foco em silhueta forte e cor.

7.2 Paleta de Cores por Região

Região	Primária	Secundária	Acento
Hub (Coração)	Verde-musgo #2E5D31	Marrom-tronco #5D4037	Turquesa #7FFFD4
Mata Viva	Verde-escuro #1F4020	Marrom #3E2723	Amarelo #FFD700
Rio Esquecido	Azul-profundo #0E3B66	Cinza-água #6B8AAA	Branco-luz #E0F0FF
Floresta em Cinzas	Vermelho-fogo #C04030	Preto-carvão #1A0F0A	Laranja #FF6B35
Floresta Quebrada	Roxo-distorção #4B0082	Cinza-bruma #6B6B7A	Violeta #B388FF
O Vazio (final)	Preto-puro #000000	Branco-fragmento #FFFFFF	Dourado #FFD700

7.3 Direção de Iluminação

- **Hub:** luar azulado + halo da árvore central + vagalumes amarelos
- **Mata Viva:** luz crepuscular filtrada por copa densa
- **Rio:** reflexos lunares na água, luz da lua quebrada
- **Cinzas:** brilho do fogo permanente, céu vermelho
- **Quebrada:** luz instável que pisca e muda de direção
- **Vazio:** escuridão total quebrada por lampejos brancos

7.4 Diretrizes de Modelagem

- Polígonos por entidade principal: 1.000–5.000
- Polígonos por inimigo menor: 200–800
- Polígonos por elemento de cenário: 50–500
- Total de polígonos por arena ativa: ≤ 80.000
- Texturas: máximo 1024×1024, formato KTX2 quando possível
- Animações: simples (escala, rotação, posição) — sem rigging complexo

8. Direção de Áudio

8.1 Filosofia Sonora

Áudio é narrativa. Em VR, o som constrói presença mais que o visual. O jogo usa **áudio espacializado 3D** com Web Audio API — quando o jogador vira a cabeça, percebe a direção das fontes sonoras. Cada região tem identidade sonora distinta.

8.2 Trilha Sonora

Região	Instrumentos	Mood
Hub	Flauta de bambu, maracá leve, sinos espirituais	Contemplativo, acolhedor
Mata Viva	Pássaros sintetizados, vento, percussão tribal	Misterioso, vivo
Rio Esquecido	Pads aquáticos, vozes femininas etéreas	Hipnótico, perigoso
Cinzas	Tambores graves, distorção, vento de fogo	Tenso, melancólico
Quebrada	Drones dissonantes, glitch ambient	Inquietante, opressor
Vazio (final)	Silêncio + fragmentos das trilhas anteriores	Sublime, definitivo

8.3 Efeitos Sonoros

- Passos na grama / lama / pedra (varia por superfície)
- Feixe do totem (zumbido turquesa contínuo durante disparo)
- Purificação (sino + partículas — som mágico de "alívio")
- Sussurros do Vazio (sussurros em português distorcido)
- Vento espacializado nas árvores

8.4 Vozes

- **Cuca:** voz feminina grave, lenta, com leve eco. Inicialmente TTS (Text-to-Speech); dublagem humana profissional na versão 1.1.
- **Narração inicial:** voz feminina suave (a memória da floresta) em momentos-chave.
- **Chefes:** sem fala humana — apenas sons ambientais distintos (urro, sussurro, lamento).
- **Idioma:** apenas português brasileiro na v1.0. Inglês e espanhol na v2.0.

9. Interface (UI) e Experiência (UX)

9.1 Princípios de UI em VR

- **UI diegética:** elementos da interface fazem parte do mundo (totem é a "arma + HUD").
- **Sem menus pop-up:** tudo no espaço 3D (legendas flutuam em frente ao jogador).
- **Texto grande e contrastado:** mínimo equivalente a 24px em distância VR.
- **Cores semafóricas:** verde = OK, amarelo = atenção, vermelho = perigo (energia baixa).

9.2 HUD Mínima

- **Cursor central (mira):** anel branco fino no centro da visão. Preenche-se em amarelo quando o jogador olha fixo num alvo interativo.
- **Barra de energia do totem:** canto inferior direito do campo de visão. Verde → Amarelo → Vermelho.
- **Toast de mensagens:** texto dourado curto à frente do jogador quando há narração importante.
- **Sem mapa, sem mini-mapa, sem inventário:** exploração é parte da experiência.

9.3 Tela Inicial

Background gradiente verde-escuro a preto. Título centralizado **AMAZÔNIA** em fonte serifada. Subtítulo *Ecos do Vazio* em itálico. Botão grande **ENTRAR NO MUNDO DAS LENDAS**. Instruções discretas embaixo. Sem menu de opções complexo na v1.0.

9.4 Botão VR

Botão circular verde-turquesa com ícone "VR" no canto superior direito da tela após entrar. Ao tocar, ativa modo estereoscópico via WebXR. Mensagem de dica: "Encaixe o celular no Cardboard".

9.5 Acessibilidade

- Suporte tanto a **gaze (olhar fixo)** quanto a **botão do Cardboard** para todas as interações
- Legendas em alto contraste para todas as falas
- Sem flashes intensos (compatível com WCAG 2.1 — segurança epilética)
- Volume ajustável (mestre, música, voz, SFX separados — v1.1)
- Movimento apenas por teleporte / inclinação suave para evitar motion sickness

10. Especificações Técnicas

10.1 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Função
Engine 3D	Three.js (via A-Frame 1.5)	Renderização WebGL
Framework VR	A-Frame	Camada declarativa HTML para WebVR/WebXR
API VR	WebXR Device API	Modo estereoscópico Cardboard
Lógica	JavaScript ES5+ (vanilla)	Componentes A-Frame customizados
Áudio	Web Audio API + A-Frame sound	Espacialização 3D
Persistência	localStorage	Salvar progresso local
Hosting	GitHub Pages (HTTPS)	Distribuição estática
Vozes	Web Speech API (TTS)	Falas em PT-BR sem arquivos de áudio

10.2 Requisitos Mínimos

Item	Mínimo	Recomendado
Sistema operacional	Android 10 / iOS 14	Android 12+ / iOS 15+
Navegador	Chrome 90+	Chrome 120+ (mais recente)
RAM	3 GB	4 GB ou mais
GPU	Adreno 610, Mali-G52	Adreno 730+, Mali-G77+
Tela	5" HD (720p)	6"+ FHD (1080p)
Headset VR	Google Cardboard v2	Cardboard de melhor qualidade
Conexão	Wi-Fi ou 4G	Wi-Fi
Espaço livre	≤ 80 MB no cache	≥ 200 MB livres

10.3 Performance — Metas Críticas

- **FPS sustentado:** ≥ 30 em 90% do tempo de jogo (smartphones gama média)
- **Latência motion-to-photon:** ≤ 50 ms (evita motion sickness)
- **Carregamento inicial:** ≤ 15 segundos em 4G/Wi-Fi
- **Tamanho do build:** ≤ 80 MB total
- **Memória RAM no navegador:** ≤ 1,5 GB
- **Polígonos visíveis simultaneamente:** ≤ 80.000

10.4 Otimizações Aplicadas

- Modelos 3D com flat-shading e segments-radial reduzidos (5–8 lados em vez de 32)
- Reuso de geometria via instances do Three.js
- Carregamento lazy de arenas (só carrega a ativa)
- Áudio em formato OGG/MP3 a 96 kbps mono (suficiente para 3D)

- Sem sombras dinâmicas em mobile (usar shadow-textures pré-renderizadas)
- Frustum culling agressivo (far plane = 60m)
- Network: tudo via GitHub CDN (HTTPS + HTTP/2)

11. Progressão e Balanceamento

11.1 Curva de Dificuldade

Etapa	Dificuldade	Mecânica nova	HP do chefe
Tutorial (Hub)	Trivial	Andar, olhar, totem	—
Mata Viva (Curupira)	Fácil	1 padrão de ataque	150
Rio Esquecido (Iara)	Médio-fácil	Ilusões	200
Floresta em Cinzas (Boitatá)	Médio	Gerenciar fogo	250
Floresta Quebrada (Mapinguari)	Médio-difícil	Realidade instável	350
Boto-cor-de-rosa (sub-boss hub)	Único	Sem combate — diálogo	—
Anhangá + Vazio (final)	Climax	Combate moral	500 (Vazio)

11.2 Recompensas (Poderes Desbloqueáveis)

- **Passos da Mata** (Curupira) — passa por áreas hostis sem dano
- **Voz das Águas** (Iara) — vê memórias escondidas, atravessa água
- **Chama Espiritual** (Boitatá) — purifica em área (AoE) por 3 segundos
- **Rugido Ancestral** (Mapinguari) — quebra paredes de Vazio, abre atalhos
- **Encanto das Águas** (Boto) — fala com espíritos ancestrais (sem efeito mecânico, apenas narrativo)
- **Visão do Caçador** (Anhangá) — vê alvos invisíveis no Vazio

11.3 Sistema de Fragmentos

Cada arena tem **3 fragmentos de memória** opcionais espalhados. Coletar todos (15 no total) desbloqueia uma **cena bônus** após o final escolhido — explicando a origem do Vazio em mais profundidade. Não obrigatório para concluir o jogo.

12. Modelo de Negócio

12.1 Modelo Inicial — Gratuito sem Monetização

Versão 1.0 é **completamente gratuita**, sem ads, sem in-app purchases, sem assinatura. Hospedado em GitHub Pages (custo zero). O objetivo é **maximizar alcance cultural** antes de considerar monetização.

12.2 Possíveis Modelos Futuros (v2.0+)

- **Versão Premium** (R\$ 9,90 única) — sem ads, com cena bônus inicial, dublagem profissional
- **Patrocínio cultural** — apoio de instituições culturais (Funarte, IBRAM, museus indígenas)
- **Donations opcionais** — botão "Apoie o projeto" via Pix/PayPal
- **Expansões temáticas** — DLC com folclores de outras regiões brasileiras (Nordeste, Sul, etc.)
- **Licenciamento educacional** — escolas e universidades podem licenciar para uso em aula

12.3 KPIs de Sucesso (v1.0)

Métrica	Meta 30 dias	Meta 6 meses
Sessões totais	10.000	100.000
Taxa de conclusão (jogo todo)	≥ 25%	≥ 40%
Tempo médio por sessão	≥ 12 min	≥ 18 min
NPS (Net Promoter Score)	≥ 40	≥ 60
Compartilhamentos orgânicos	500	5.000
Cobertura em mídia	3 veículos	15+ veículos

13. Cronograma de Desenvolvimento

Cronograma agressivo de 2 semanas — estratégia 'Câmaras Espirituais' (todas as arenas compactas). Pressupõe 1 desenvolvedor full-stack com experiência em A-Frame/Three.js.

Dia	Foco	Entregáveis
1	Setup técnico	Projeto A-Frame, build/deploy, gaze + botão, câmera VR estereoscópica
2	Hub central	Árvore central, 5 portais, teleporte, Cuca/Pajé, HUD básica
3	Combate do totem	Feixe, energia, sistema de dano, evolução do cristal
4	Mata Viva + Curupira	Cenário, Espíritos da Chuva, pássaros, IA Curupira
5	Rio Esquecido + Iara	Cenário aquático, Cobra Grande, sprites Crianças, IA Iara
6	Cinzas + Boitatá	Fogo permanente, Madeireiros, Espíritos das Árvores, IA Boitatá
7	Quebrada + Mapinguari	Cenário distorcido, onças, árvores hostis, IA Mapinguari, Homem da Mata
8	Boto + Vazio (final)	Boto sub-boss, arena final, Anhangá, IA do Vazio
9	Narração + áudio + finais	TTS de todas as falas, áudio ambiente, 2 finais, checkpoints
10	Polimento + testes	FPS, balanceamento, bugs, deploy final, testes com 3 dispositivos

13.1 Roadmap Pós-Lançamento

Versão	Conteúdo	Quando
v1.0 (MVP)	Câmaras Espirituais completas	Lançamento
v1.1	Dublagem humana + ajustes baseados em feedback	+ 4 semanas
v1.2	Cena bônus + fragmentos de memória	+ 8 semanas
v2.0	Expansão das arenas (mais exploráveis)	+ 3 meses
v3.0	Localização EN/ES + suporte a outros headsets VR	+ 6 meses
v4.0	DLC: Folclore Nordestino (Saci, Mula sem Cabeça, etc.)	+ 12 meses

14. Equipe e Papéis

14.1 Equipe Mínima (v1.0)

Papel	Responsabilidades	% do tempo
Game Designer / Dev Principal	Design + código + integração de tudo	100%
Consultor Cultural	Validação do folclore (≥ 1 sessão por arena)	10%

14.2 Equipe Expandida (v1.1+)

Papel	Responsabilidades
Dubladora (PT-BR)	Voz da Cuca, narração inicial, ~20 minutos de fala total
Compositor	Trilha sonora original (6 faixas, ~20 min total)
Sound Designer	SFX especializados, sussurros do Vazio, vozes de inimigos
Artista 3D (opcional)	Modelos .glb para substituir primitivos (Cuca, chefes principais)
QA Tester	Testes em dispositivos variados, validação de balanço
Community Manager	Lançamento, redes sociais, captura de feedback

15. Riscos e Mitigações

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
WebXR falhar em iOS / Safari	Alta	Médio	Foco em Android primeiro; iOS como bonus na v1.1
Motion sickness em jogadores sensíveis	Média	Alto	Movimento por inclinação suave; sem rotação automática
FPS baixo em smartphones antigos	Alta	Alto	LOD dinâmico; tela de aviso de requisitos mínimos
Apropriação cultural inadequada	Baixa	Crítico	Consultoria obrigatória com pesquisadores/comunidades amazônicas
Cuca como guia gerar confusão (figura negativa no público)	Média	Médio	Tornar clara sua ambiguidade narrativa; opção de skip diálogos
Bateria do celular drenar rápido	Alta	Baixo	Aviso na tela inicial: usar com carregador
Concorrência de jogos VR mais poluídos	Média	Baixo	Posicionar como experiência cultural única, não como AAA
Falta de adoção (público pequeno)	Média	Alto	Parcerias com instituições culturais e escolas para divulgação

16. Anexos e Referências

16.1 Glossário

Termo	Definição
A-Frame	Framework web para criar experiências VR/AR usando HTML
Cardboard	Visor VR de papelão da Google que usa o smartphone como tela
DPS	Damage Per Second (dano por segundo) — métrica de combate
Gaze	Mecânica de mira/seleção por olhar fixo (head tracking)
GLB / glTF	Formato padrão da web para modelos 3D
Hub	Área central de onde o jogador parte para outras zonas
Low-poly	Modelos 3D com poucos polígonos (estilo estilizado)
Motion sickness	Náusea causada por movimento visual em VR
Raycaster	Lança um raio virtual para detectar o que está sendo olhado
TTS	Text-to-Speech — sintetiza voz a partir de texto
WebXR	API web para realidade virtual e aumentada

16.2 Referências Culturais

- Cascudo, Luís da Câmara — *Geografia dos Mitos Brasileiros* (1947)
- Câmara Cascudo — *Dicionário do Folclore Brasileiro*
- Acervo cultural do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus)
- Coleção "Memórias do Brasil" da Editora Companhia das Letrinhas
- Pesquisas etnográficas do Museu Goeldi (Belém-PA)

16.3 Referências Técnicas

- Documentação oficial do A-Frame — aframe.io/docs
- Documentação do Three.js — threejs.org/docs
- WebXR Device API spec — immersive-web.github.io/webxr
- Guia de UX para VR — developers.google.com/vr/design
- Boas práticas de VR mobile — Oculus Developer Hub

FIM DO DOCUMENTO — Game Design Document v1.0

Próxima revisão prevista: após conclusão da v1.0